

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland



Tous ensemble pour une agriculture commerciale durable

Guide de gestion des nuisibles du sorgho à l'usage des coopérateurs





Conseil éditorial

MINADER:

Henri EYEBE AYISSI

MINDEL/MINADER:

Clémentine ANANGA MESSINA

Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural:

Patrick MVONDO NNA

Coordination, Supervision et suivi

Supervision générale:

Thomas NGUE BISSA, Coordonnateur National du PIDMA

Coordination générale:

Francis, LEKU AZENAKU, Ancien Directeur de la Réglementation et du Contrôle de la Qualité des Intrants et Produits Agricoles, MINADER

Responsable Technique:

Raphaël ABEGA, Spécialiste Socio-Environnemental PIDMA

Responsable technico-artistique

Joseph Célestin DZOKOU, Spécialiste Communication, Marketing & Relations Publiques PIDMA

Experts scientifiques

Pr Maurice TINDO, Spécialiste en entomologie, Université de Douala, MINADER

Dr Appolinaire TAGNE, Spécialiste en phytopathologie, IRAD/MINRESI

Dr Apollin FOTSO KUATE, Expert en entomologie, IITA Cameroun

Fidèle KENGNI, Spécialiste en gestion et utilisation des pesticides, Sous-direction de la réglementation des pesticides, MINADER

Jacob ATANGA, Spécialiste en surveillance phytosanitaire, chef service, MINADER

Anatole TIGUI, Sous-Directeur des Semences et Plants, MINADER

Dominique ATEBA NOA, Sous-Direction des Interventions Phytosanitaires, MINADER

Conception maquette:

Rostand GHOMSI

Crédits photos:

FAO (TCP 3303) ; Dr Georg GOERGEN, IITA, Cotonou, Dr Appolinaire TAGNE;

Pr Maurice TINDO; Pr Ngamo;

Coproduction:

PIDMA/ DRCQ/MINADER

Tirage: 5000 exemplaires

Diffusion: PIDMA/DRCQ/MINADER



Guide de gestion des nuisibles du sorgho à l'usage des coopérateurs



Table des matières

Préface.....	7
Introduction.....	9
PARTIE A: Reconnaissance des maladies et ravageurs du sorgho	
I- Les maladies du sorgho	
I- 1- L'antracnose ou la pourriture rouge du sorgho.....	11
I- 2- Le mildiou du sorgho.....	12
I- 3- L'helminthosporiose du sorgho.....	13
I- 4- Le charbon couvert du sorgho.....	13
I- 5- Le charbon allongé du sorgho.....	14
I- 6- Le charbon de la panicule du sorgho.....	14
I- 6- Le striga.....	15
II - Les ravageurs du sorgho	
II- 1- La mouche des pousses.....	16
II- 2- Les termites	16
II- 3- Les sautériaux	18
II- 4- Les chenilles défoliatrices.....	19
II- 5- Les pucerons.....	19
II- 6- Les foreurs des tiges.....	19
II- 7- Les punaises des panicules.....	20
II- 8- Le charançon du maïs	20
II- 9- La Teigne des fruits secs.....	21
II- 10- Les oiseaux granivores.....	22
PARTIE B: La surveillance phytosanitaire	
1- Introduction.....	23
2- Les inspections.....	23
3- Inspection des Semences.....	23
4- La surveillance en champ (Inspection en champ).....	24
5- La surveillance à la récolte (inspection des épis).....	25
6- La surveillance en stock (Inspection en stock).....	25
Partie C: Utilisation et gestion des pesticides AnnexesC.1	
1- Qu'est-ce qu'un pesticide ?	28
2- Comment choisir son pesticide ?	28
3- De quoi est composé un pesticide ?	29
4- Sous quelle forme se présentent les pesticides ?	29
5- Comment choisir son pesticide ?	30
6- Quels pesticides acheter et où?.....	30
7- Quelles précautions prendre au moment de l'achat?.....	30
8- Comment transporter et stocker les pesticides ?	30
9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?	31
10- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?	32
11- Comment mélanger son pesticide ?	32
12- Quelles précautions prendre pendant et après l'application des pesticides?.....	32
13- Que faire des restes de pesticides ?	33
14- Comment gérer les emballages vides de pesticides	33
15- Que faire en cas d'intoxication avec un pesticide ?	34



Préface

Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. La croissance basée sur l'agriculture est l'un des axes prioritaires du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE). Depuis 2011, «l'agriculture de seconde génération» constitue l'orientation stratégique du secteur rural définie par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, lors du comice agropastoral d'Ebolowa. Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural opérationnalise actuellement cette agriculture de seconde génération à travers un ensemble de projets et programmes innovants à l'instar du Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA).

Mis en œuvre conjointement par le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale, le PIDMA a pour objectif de contribuer à la transformation de l'agriculture de subsistance du sorgho caractérisée par une faible productivité, en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeurs compétitives dans les cinq (5) zones agro-écologiques du Cameroun.

Le succès des sous projets des coopératives engagées dans le PIDMA dépend en partie de la maîtrise des maladies et ravageurs qui en attaquant le sorgho à tous les stades de leur développement, réduisent considérablement les rendements.

Face à cette contrainte, l'approche de la lutte intégrée que la Banque mondiale soutient, à travers sa politique opérationnelle, OP 4.09, apparaît comme une solution appropriée pour relever les défis de l'optimisation des rendements, la préservation de la santé du producteur ainsi que la protection de l'environnement.

En réponse à ces défis, le PIDMA et la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles (DRCQ) du MINADER ont mobilisé une équipe d'experts chevronnés d'entomologistes, phytopathologistes, environnementalistes, agronomes, vulgarisateurs agricoles et communicateurs pour développer un outil didactique de gestion des nuisibles à l'usage des producteurs du sorgho membres de coopératives partenaires du PIDMA. Ce guide est un recueil de bonnes pratiques de gestion des nuisibles, un aide-mémoire pour la formation reçue dans le cadre du PIDMA dont l'usage doit amener l'utilisateur à limiter le recours systématique aux pesticides chimiques de synthèse. Bien utilisé, ce guide contribuera à la préservation de la santé du producteur et de l'environnement.

L'élaboration de ce guide a bénéficié de la supervision technique de la Direction du Développement de l'Agriculture (DDA) du MINADER, de l'expertise scientifique de l'Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) et de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) dont je salue ici la contribution.

Je formule le vœu que les futurs utilisateurs à majorité les producteurs mettent à profit les précieux outils contenus dans ce document afin d'en tirer le plus grand bénéfice.

Thomas Ngue Bissa
Coordonnateur National du PIDMA



Introduction

Le sorgho joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire au Cameroun. Cette spéculation gagne actuellement en importance dans l'agro industrie où ses produits se substituent progressivement aux matières premières importées. Cette culture est malheureusement attaquée par de plusieurs maladies et ravageurs à tous leurs stades de développement et en stock. Les dégâts causés par les nuisibles réduisent de manière significative la production, et par conséquent le revenu des producteurs.

L'amélioration des rendements appelle obligatoirement à lutter contre les nuisibles. Cette lutte fait appel à un éventail de techniques et de moyens dont l'utilisation est justifiée par leur conformité avec la réglementation et leur incidence financière sur les coûts de production.

Parmi les moyens les plus couramment utilisés, il y a les pesticides chimiques de synthèse dont l'importance en agriculture moderne se justifie par leur incidence sur l'accroissement des rendements des plantes protégées de l'ordre de 30 à 40% en moyenne, la réduction des dégâts causés par les nuisibles et les maladies qui peuvent atteindre 30 à 50% de pertes au champ ou après récolte.

Malgré le succès spectaculaire des pesticides chimiques de synthèse dans la lutte contre les nuisibles des plantes, ils présentent des risques pour l'homme, les animaux, les autres organismes non cibles et l'environnement.

Ceci a conduit à la recherche des moyens de lutte alternatifs. Il s'agit entre autres de la surveillance phytosanitaire, la lutte culturale, la lutte génétique ou utilisation des variétés tolérantes/résistantes, la lutte botanique qui utilise les extraits de plantes, la lutte mécanique et physique, la lutte biologique. Leur association raisonnée constitue la lutte intégrée.

Le présent guide se veut un outil de première main à la disposition du producteur pour le diagnostic des problèmes causés par les nuisibles, le choix des méthodes de lutte efficaces, tout en s'entourant de toutes les précautions d'utilisation nécessaires pour protéger sa santé et préserver l'environnement.

Ce document capitalise les résultats de la recherche scientifique ainsi que les contributions des experts engagés dans la formation des coopératives sur la gestion des nuisibles du maïs. S'il s'efforce de rester scientifique, ce document n'en est pas moins un document formulé dans un langage simple en vue de faciliter la compréhension du producteur. Pour chaque nuisibles, les dégâts causés et les méthodes de lutte sont présentés. Des thèmes transversaux tels que la surveillance phytosanitaire et l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse sont également abordés.



PARTIE I: Reconnaissance des maladies et ravageurs du sorgho

I - Les maladies du sorgho

I- I- L'anthraxose ou la pourriture rouge du sorgho

Comment la reconnaître ?

- Taches circulaires pouvant atteindre 5 mm de diamètre sur les feuilles. Le centre de la tache est de couleur rouge pâle tandis que le pourtour est de couleur violette.
- Pourriture des tiges et des épis qui prennent la couleur rouge.
- Chancres circulaires sur les épis.



Fig.1: Symptômes de l'anthraxose sur feuilles de sorgho

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Colletotrichum graminicola*)

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Destruction du limbe des feuilles.
- Pourriture et cassure des tiges.
- Pourriture des panicules et des graines.
- Baisse de rendement.

Quel est son mode de propagation?

- Vent et pluies.
- Débris des plantes malades.
- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les restes de récoltes au cours de la préparation de terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes comme la S35 ou la CS54
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué avant le semis.

I- 2- Le mildiou du sorgho

Comment le reconnaître ?

- Coloration vert clair ou jaune des jeunes plantes et feuilles.
- Blanchiment sous formes de rayures de certaines feuilles.
- Présence de duvet à la face inférieure de certaines de feuilles.



Fig.2: Bandes blanches causées par le mildiou



Fig.3: Duvet blanchâtre sur le revers des feuilles

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Sclerospora sorghi*).

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Réduction de la croissance.
- Baisse de rendements.

Quel est son mode de propagation?

- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Traiter des semences avec un fongicide homologué avant le semis.

I- 3- L'helminthosporiose du sorgho

Comment la reconnaître ?

- Pourriture des graines en champ.
- Fontes de semis.
- Présence des nécroses de formes allongées, entourées d'une lisière dont la couleur dépend de la variété (Fig 4). Certaines lésions fusionnent et forment de grandes plages à la surface des feuilles.



Fig.4: Lésions causées par l'helminthosporiose sur feuilles de sorgho



Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Helminthosporium turcicum*)

Quel est son mode de propagation?

- Semences contaminées.
- Restes de récoltes.
- Vent et pluies.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les restes de récoltes au cours de la préparation de terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes comme la S35 ou la CS54
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué avant le semis.

I- 4- Le charbon couvert du sorgho

Comment le reconnaître ?

- Les grains de sorgho sont remplacés individuellement par des fructifications (sores) du charbon.
- Les sores ont la forme ovale ou conique et sont couverts d'une membrane résistante de couleur blanche.

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Sphacelotheca sorghi*)

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Les grains sont remplacés par les fructifications du charbon.
- Baisse de rendement.

Quel est son mode de propagation?

- Vent.
- Restes de récolte.
- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes comme la S35 ou la CS54
- Surveiller les champs, arracher et brûler les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué avant le semis.



Fig5 : Symptômes du charbon couvert du sorgho

I- 5- Le charbon allongé du sorgho

Comment le reconnaître ?

Inflorescences transformées en sores cylindriques, recouvertes d'une membrane qui s'ouvre par le sommet et libère une masse constituée d'une poudre noire et des filaments.

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Tolyporidium shrenbergii*)

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Destruction des inflorescences.
- Baisse de rendement.

Quel est son mode de propagation?

- Vent.
- Restes de récolte.
- Semences contaminées.



Fig.6: Sores du charbon allongé du sorgho

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes comme la S35 ou la CS54
- Surveiller les champs, arracher et brûler les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus avant l'ouverture des sores.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué avant le semis.

I- 6- Le charbon de la panicule du sorgho

Comment le reconnaître ?

Panicule partiellement ou complètement remplacée par une galle qui est recouverte par une membrane blanchâtre ou grisâtre. Cette membrane se rompt souvent avant que la panicule n'émerge de la feuille paniculaire en libérant une masse constituée d'une poudre noire et des filaments.



Fig.7: Symptômes du charbon de la panicule

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Sphacelotheca relianna*).

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Destruction des fleurs.
- Pas de production de panicule.



- Baisse de rendement.

Quel est son mode de propagation?

- Vent.
- Restes de récolte.
- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes comme la S35 ou la CS54
- Surveiller les champs, arracher et brûler les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus avant l'ouverture des sores.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué avant le semis.

I- 7- Le striga

Comment le reconnaître ?

La plante parasite reconnaissable par ses inflorescences roses violacées pousse sur les racines du sorgho et peut entraîner son dessèchement.

Quels sont les dégâts causés par la maladie?

- Dessèchement des plants.
- Baisse de rendement.

Quel est son mode de propagation?

- Les graines produites restent dans le sol et ne poussent qu'en présence de la plante hôte (sorgho).
- Vent.
- Outils de travail.
- Eaux de ruissèlement.
- Animaux.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Arracher les plantes de striga avant la floraison.
- Pratiquer la rotation des cultures avec les légumineuses.



Fig.8: Parcelle de sorgho envahie par le striga

II - Les ravageurs du sorgho

II- 1- La mouche des pousses

Comment la reconnaître ?

- Dessèchement du fouet foliaire central des jeunes plants, surtout en pépinière (cœur mort).



Fig. 9: Dessèchement du fouet foliaire central d'un plant de sorgho



Fig. 10: Dégâts de la larve de la mouche des pousse sur un jeune plant de sorgho



Fig. 11: Adulte de la mouche de pousse sur sorgho

Quels sont les dégâts causés ?

- Dessèchement du fouet foliaire central des jeunes plants.
- Dépérissement des jeunes plants (pouvant atteindre 50% en pépinière).

Quel est le mode de propagation ?

- La mouche adulte pond les oeufs d'une plante à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Traitement des semences avant semis avec un insecticide systémique homologué.
- Arracher et enterrer les plants atteints.

II-2- Les termites

Comment les reconnaître?

- Présence des amas de terre autour de la plante, sur les feuilles ou sur la tige.



Fig. 12: Dégâts de termites sur les plants de sorgho



Quels sont les dégâts causés ?

- Section des tiges.
- Mort de la plante.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

Des individus ailés sortent des termitières, volent puis, se mettent en couples pour fonder de nouvelles colonies.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Eviter le buttage dans les zones fortement infestées par les termites.
- Détruire les termitières des espèces dangereuses.

II- 3- Les sautériaux

Comment les reconnaître ?

- Présence des adultes et des larves sur les feuilles.
- Présence des trous de formes irrégulières sur les feuilles.
- Feuilles rongées à partir du bord.

Quels sont les dégâts causés ?

- La perte des feuilles.
- Réduction de la photosynthèse.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent d'un site à l'autre et pondent les œufs dans le sol.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Surveiller le champ pour déceler d'éventuelles attaques.
- Labourer le sol pour détruire les œufs avant les semis.
- Maintenir le champ et ses alentours en état de propreté.
- En cas d'attaque légère, collecter manuellement les individus et les détruire. On peut également pulvériser avec un insecticide de contact homologué.
- En cas d'attaque massive, saisir urgemment le service de vulgarisation territoriale-ment compétent.



Fig. I 3: Dégâts de criquet sur les feuilles de sorgho.

II- 4- Les chenilles défoliatrices

Comment les reconnaître ?

- Feuilles déchiquetées.
- Présence de chenilles dans le fouet foliaire central.
- Présence des déjections sur les feuilles.



Fig.14: Dégâts des chenilles défoliatrices sur plant de sorgho

Quels sont les dégâts causés ?

- Perte des feuilles.
- Mort de la plante.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent et pondent des œufs d'une plante à l'autre.
- Possibilité de pillulation sporadique.

Quels sont les méthodes de lutte ?

- Surveiller le champ pour déceler d'éventuelles attaques.
- En cas d'attaque massive, saisir urgemment le service de vulgarisation territoriale-ment compétent.
- En cas d'attaque légère, pulvériser avec un insecticide de contact homologué.

II- 5- Les pucerons

Comment les reconnaître?

- Présence des individus de tous les stades de développement et des déchets blanchâtres sur les jeunes feuilles de sorgho.
- Noircissement des feuilles.
- Présence des fourmis sur la tige ou les feuilles.



Fig.15: Colonie de pucerons sur une tige de sorgho



Quels sont les dégâts causés?

- Ils sucent la sève de la plante.
- Noircissement des feuilles.
- Réduction de la croissance de la plante.
- Baisse de rendement.



Fig. I 6: coccinelle

Quel est le mode de propagation?

- Les femelles produisent des individus ailés qui iront se multiplier sur d'autres plantes.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Respecter le calendrier cultural.
- Pulvériser avec de l'eau savonneuse.
- Conserver les ennemis naturels qui se trouvent dans le champ comme les coccinelles.

II- 6- Les foreurs des tiges

Comment les reconnaître ?

- Présence des trous sur les nervures centrales des feuilles.
- Dessèchement du fouet central des jeunes plantes.
- Après l'émergence de la panicule, on observe soit la cassure de la panicule, soit la production de petites panicules stériles.



Fig. I 7: Dégâts de foreurs de tige sur un plant de sorgho.

Quels sont les dégâts causés ?

- Destruction des tiges.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

La femelle pond des œufs dans la nuit d'une plante à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les résidus de plantes après récolte pour tuer les ravageurs qui

s'y trouvent.

- Respecter le calendrier cultural.
- Conserver les ennemis naturels qui se trouvent dans le champs comme les perce-oreilles et les fourmis.
- En cas d'attaque massive, saisir urgemment le service de vulgarisation territorialement compétent.
- En cas d'attaque légère, pulvériser avec un insecticide de contact homologué.

II- 7- Les punaises des panicules

Comment les reconnaître ?

- Présence des individus (*adultes et larves*) dans la panicule qui tombent quand on la secoue.

Quels sont les dégâts causés ?

- Noircissement des grains suite au développement des champignons.
- Les grains attaqués par les punaises sont plus petits, moins vitreux, plus légers et ratatinés que les grains sains.



Fig 18:Adulte de punaise sur la panicule de sorgho

Quel est son mode de propagation?

- Les adultes volent d'une plante à l'autre et pondent des œufs sur les feuilles.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Pulvériser avec un insecticide de contact homologué.

II- 8- Le charançon du maïs

Comment le reconnaître ?

- Présence des trous dans les grains en stock.
- Reduction des grains en poudre en cas d'attaques sévères.

Quels sont les dégâts causés ?

- Transformation des grains en poudre.
- Perte de l'ordre de 10% des grains en stock pouvant atteindre 30-40% en cas de grande infestation.



Fig19: Adulte de charançon de maïs



Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes pondent dans les grains ou sur les panicules en champs. Les panicules contaminées sont emportées dans le grenier.
- Mouvement des stocks infestés.
- Les adultes volent sur une faible distance.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Désinfecter les lieux de stockage.
- Trier et écarter les panicules suspectes à la récolte.
- Vanner ou tamiser en cas de stockage en grains.
- Surveiller régulièrement les stocks.
- Utiliser des insecticides homologués à base de Pyrimiphos méthyl aux doses prescrites pour la conservation des stocks.
- Utiliser les récipients hermétiques pour le stockage des grains.

II- 9- La Teigne des fruits secs

Comment la reconnaître ?

- Présence de poches de soie à la surface ou à l'intérieur de la panicule du sorgho en stock.

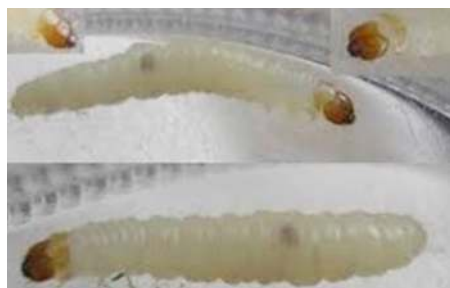


Fig 20: Adulte et Larve de la teigne des fruits secs

Quel sont les dégâts causés?

- Destruction du stock.

Quel est son mode de propagation?

- Le papillon adulte vole d'un stock à l'autre pour pondre des œufs.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Nettoyer et traiter l'entrepôt avant le stockage des produits.
- Surveiller les produits entreposés pour déceler d'éventuelles attaques.

II- 10- Les oiseaux granivores

Comment les reconnaître ?

- Présence d'une bande de petits oiseaux dans les champs.

Quels sont les dégâts causés?

- Prélèvement des graines sur les panicules.
- Ils peuvent dévaster tout un champ.
- Perte de la production.

Quel est son mode de propagation?

- Les oiseaux volent et peuvent aller d'un champ à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Capturer aux filets dans les champs, les dortoirs ou les reposoirs.
- Faire le gardiennage des champs.
- Eloigner les oiseaux en utilisant les cordes, les frondes, les épouvantails et en émettant des sons.
- En cas d'attaque massive, saisir urgemment le service de vulgarisation territoriale-ment compétent.



Fig.21: la teigne des fruits sec



PARTIE B: La surveillance phytosanitaire

1- Introduction

Le but de la surveillance phytosanitaire est de prévenir ou empêcher l'introduction, l'installation et le développement des nuisibles dans les champs et dans les entrepôts. Pour y arriver, il faut:

- Régulièrement inspecter (observer en détail en marchant) les plantes en champs, et les produits végétaux dans les entrepôts ;
- Trier puis isoler les plantes et produits végétaux suspects.

2- Les inspections

Les inspections se font:

- sur les semences;
- en champ;
- sur la récolte;
- en stock.

2- 1- Inspection des Semences

Toutes les semences doivent être certifiées.

Comment identifier une semence certifiée ?

- Vérifier les couleurs des étiquettes sur les emballages des semences.
- Les semences doivent être dans leur emballage d'origine (Les emballages ne doivent être ni ouverts ni reconditionnés).
- Les étiquettes ne doivent pas être falsifiées ou photocopiées.
- Les semences ne doivent pas avoir passé plus de deux ans après la production.
- Les semences ne doivent présenter aucune trace de moisissures et/ou des insectes.
- Les semences doivent être traitées (la semence traitée doit avoir une couleur rouge).

Categorie	Coleur d'étiquette
Pre-base	Blanche barrée de rose
Base	Blanche
Certifiée standard	Brun
Certifiée 1ere génération	Bleu.e
Certifiée generation suivante (2, 3, 4 etc...)	Rouge



Étiquettes Bleu



Étiquettes Brune

NB. Toujours acquérir ses semences dans un point de vente agréé.

3- La surveillance en champ (*Inspection en champ*)

- Effectuer au moins une inspection une fois tous les trois jours pour détecter les plantes.
- anormales pour prendre des actions empêchant l'installation ou le développement des nuisibles en champ dans la phase végétative.
- Observer et noter les anomalies sur les plantes (plante malade, feuilles rongées, décolorations des feuilles, taches sur les feuilles et tiges, etc.).
- La présence d'une anomalie doit faire objet d'une action.
- Pour les foreurs, 2 plantes attaquées suffisent pour prendre les mesures de contrôle.

NB : Etre plus vigilant en cas d'arrêt brusque des pluies.

4- La surveillance à la récolte (*inspection des épis*)

- Récolter dès la maturité physiologique (Ne laisser pas l'eau entrer dans les épis.)
- Pendant la récolte, Il faut séparer les épis endommagés ou moisiss du reste pour éviter des contaminations.
- Dans le cas du sorgho, ne pas laisser les épis sécher avant la récolte pour limiter la chute des grains.
- Récolter à 20-25% humidité lorsque les grains sont fortement attachés sur l'axe de l'épi.
- Eviter l'entassement des épis qui favorise le développement des moisissures.



- Il faut désinfecter les espaces de séchage et les cribs 6 à 8 semaines avant la
- récolte avec les insecticides naturels ou synthétiques homologués.
- Il faut sécher rapidement, égrainer et traiter pour éviter le développement des charançons.

5- La surveillance en stock (*Inspection en stock*)

Il faut:

- Egrainer, traiter et stocker dans les sacs dès que les graines sont sèches.
- Inspecter les bouts et les plis des sacs toutes les 2 semaines, et si vous trouvez 2 charançons, fait traiter tout le stock ou vendre.
- Placer votre main sur les sacs, si les sacs chauffent, remuer les contenus des sacs.
- Placer les sacs de telle manière qu'on puisse facilement circuler entre les piles.
- Ne pas coller les sacs au mur.

NB : Contacter votre vulgarisateur agricole en cas des difficultés.

PARTIE C: Gestion des pesticides

I- Qu'est-ce qu'un pesticide?

Les pesticides sont des substances chimiques destinées à détruire, prévenir ou repousser les nuisibles (maladies et ravageurs) des cultures.

Les pesticides sont des produits toxiques dangereux pour la santé. Leurs vente, transport et utilisation sont réglementés par la loi No 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire et ses textes d'application



Figure: Insignes de danger sur les pesticides

2- Comment choisir son pesticide?

A chaque groupe d'ennemis des cultures correspond un type de pesticide.

Type de pesticide	Groupe ennemis contrôlés
Fongicides	Champignons
Insecticides	Insectes
Herbicides	Mauvaises herbes
Acaricides	Acaris
Nématocides	Nématodes
Molluscicides	Escargots et autres mollusques
Rodenticides	Rongeurs (Souris et rats).

IMPORTANT:

Chaque pesticide a sa propre gamme de contrôle.

Vous ne pouvez pas utiliser un herbicide pour contrôler les insectes.

Vous ne pouvez pas utiliser un rodenticide pour contrôler un champignon.

Connaissez vos pesticides – Lisez l'étiquette – Soyez prudent !



3- De quoi est composé un pesticide ?

Le pesticide à usage agricole est constituée de deux parties:

- La matière active,
- L'adjuvant

La matière active

- C'est elle qui est responsable du traitement, donc de l'effet curatif, préventif ou répulsif du produit.

Exemple:

- la cyperméthrine, le paraquat, le manèbe, Le mancozebe

Les adjuvants

- C'est une substance (*eau, huile, air, etc.*) qui sert de support à la matière active

4- Sous quelle forme se présentent les pesticides ?

Les pesticides sont commercialisés sous deux principales formulations:

- Les liquides
- Les solides

Formulation	Concentration	Mélange	Avantages	Inconvénients
Concentré émulsifiable (CE/EC)	Très haute	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Haute concentration - Coût abordable - Facile à manipuler - A besoin de peu d'agitation	- Risque élevé d'empoisonnement - Corrosif
Suspension émulsifiable (SE)	Modérée	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Plus sécurisé à l'utilisation - Faciles à manipuler	- Nécessite une agitation régulière - Pourrait laisser des résidus visibles
Concentré Ultra Bas Volume (UBV)	Modérée	Déjà mélangé avec de l'huile et prêt pour l'application	- Efficace pour le contrôle des insectes - S'utilise tel quel	- Nécessite des équipements d'application spécialisés

Tableau Les formulations liquides des pesticides les plus couramment utilisée

Les formulations solides les plus couramment utilisées sont:

- Les poudres mouillable (WP)
- Les poudres pour poudrage (PP)
- Les granulés dispersibles dans de l'eau (DG)



- 



- 

- 

- 



- Eviter tout reconditionnement des pesticides

Conseil pour le stockage



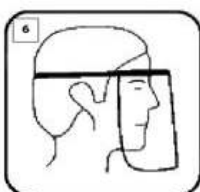
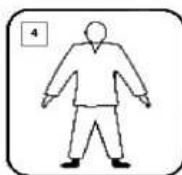
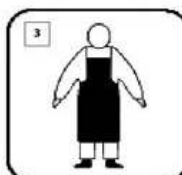
Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux

Quelles précautions faut-il prendre avant tout traitement ?

- Porter des vêtements de protection et l'équipement requis.
- Vérifier que vous avez le matériel approprié pour le mesurage, le mélange et l'application
- Vérifier que vous avez un matériel approprié (*sable, casserole, balai, etc.*) à portée de main pour faire face à des déversements accidentels de pesticide
- Calculer le dosage et la quantité nécessaire pour la surface cible
- S'assurer que le temps est favorable pour le traitement (*vent modéré, temps doux, etc.*).

9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?

- Disposer de: gants imperméables, bottes en caoutchouc, combinaison imperméable, tablier imperméable, chapeau, lunettes de protection appropriées, masque à gaz.





10- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?

Le calcul du dosage d'un pesticide se fait à partir des indications portées sur l'étiquette.

Exemple:

- Capacité du réservoir : 15 litres.
- Instructions de mélange: 20 ml pour 5 litres d'eau.

***Calcul pour remplir le réservoir: 15 litres/5 litres = 3 x 20ml
= 60 ml de pesticides.***

- Quantité de pesticide nécessaire pour couvrir 01 ha de champ à pulvériser.
- 60 ml de pesticide nécessaires pour remplir le réservoir
- Le réservoir doit être rempli 15 fois pour couvrir le champ à pulvériser

***Calcul : 60ml X 15 = 900 ml. Vous avez besoin de 900 ml
de pesticide pour couvrir un hectare.***

11- Comment mélanger son pesticide ?

- 1 Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau propre
- 2 Ouvrir le récipient contenant le pesticide
- 3 Mesurer la quantité correcte de pesticide dans une mesurette appropriée.
- 4 Verser le pesticide mesuré dans le réservoir du pulvérisateur
- 5 Fermer le contenant de pesticide
- 6 Rincer trois fois la mesurette et versez l'eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur
- 7 Agiter pour que le pesticide se mélange bien avec l'eau
- 8 Remplir le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau jusqu'au niveau requis
- 9 Fermer le réservoir du pulvérisateur correctement
- 10 Agiter encore le réservoir : le pulvérisateur est maintenant prêt pour l'application.

12- Quelles précautions prendre pendant et après l'application des pesticides?

- Porter des vêtements et l'équipement de protection pendant toute l'opération.
- Ne pas appliquer les pesticides lorsque le vent souffle



- Eviter de traiter par temps chaud
- Eviter de pulvériser quand il va pleuvoir
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application des pesticides.
- Poser des plaques pour signaler les parcelles traitées de pesticides.
- Eviter de pulvériser par-dessus votre tête pour limiter les risques de dérive et de contact avec le pesticide.
- Nettoyer vos vêtements de protection.
- Se laver à grande eau et du savon après le traitement.

13- Que faire des restes de pesticides ?

- Refermer hermétiquement les emballages contenant les restes de pesticides.
- Les disposer dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des animaux.
- Toujours conserver les pesticides dans leurs emballages d'origine.

14- Comment gérer les emballages vides de pesticides

- Rincer/vider les emballages.
- Perforer ou écraser les emballages pour les rendre inutilisables par d'autres personnes.
- Mettre les emballages dans un sac à ordures destiné aux intrants agricoles et les remettre aux services en charge de la collecte.

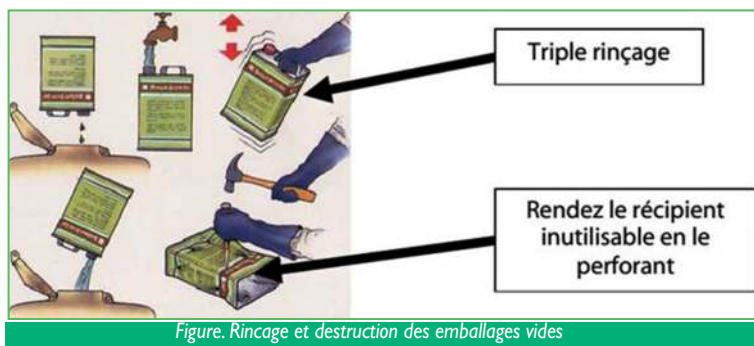
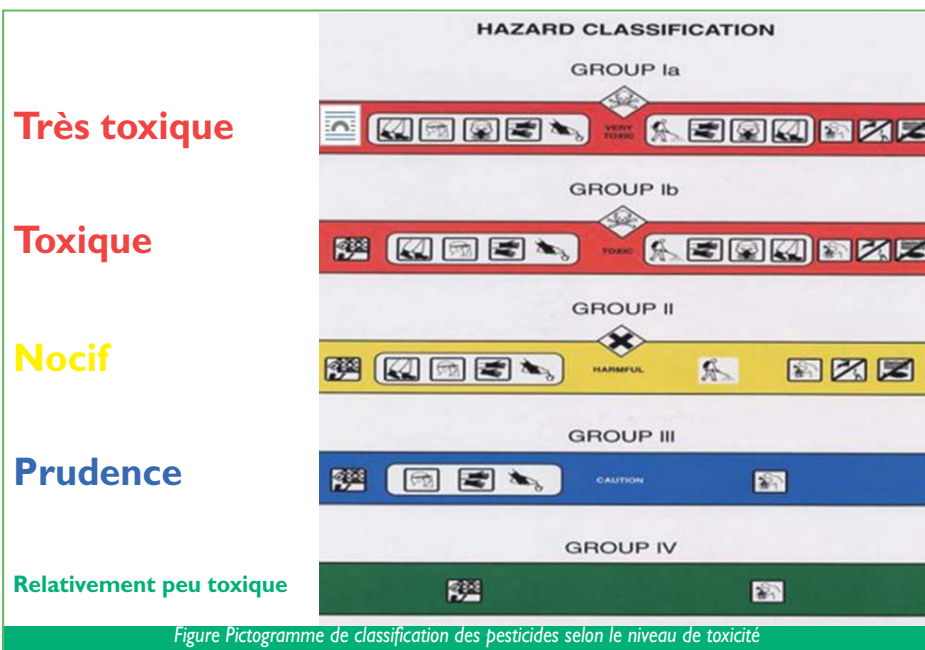


Figure. Rincage et destruction des emballages vides

15- Que faire en cas d'intoxication avec un pesticide ?

- Laver proprement la victime à grande eau.
- Lui faire boire abondamment de l'eau.
- Se rendre de toute urgence dans un centre de santé avec l'étiquette du pesticide.

Ne jamais boire du lait ou un autre produit contenant de l'huile après ingestion accidentelle d'un pesticide



La loi interdit la vente, l'achat et l'utilisation de produits contrefaits et non-homologués. Dans les deux cas, vous risquez une amende et la prison



Les références

Annonymous 2000. Copenidium of sorghum diseases American Phytopathological Society

Williams R.J. Fredericksen R.A. Girard J.C. 1978: Manuel d'identification des maladies du sorgho et du mil. Bulletin information ICRISAT and Texas and M University.

BARRAULT, J., ECKEBIL, J.P. & VAILLE, J. 1972. Point des travaux de l'IRAT sur les sorghos repiqués du Nord-Cameroun. Agronomie tropicale 27: 791-814.

MONTHE E., DARA M., TCHEYEGUE K., MAGADJI R., 1973. Les sorghos repiqués muskwari. In Rapport analytique 1973 de l'IRAT au Cameroun, Tome 2: 127-135.

MONTHE E., 1977. Point actuel des travaux de sélection sur les sorghos au nord-Cameroun. L'Agronomie Tropicale, 23, 2: 280-287.

Raimond C., 1999. Terres inondées et sorgho repiqués. Evolution des espaces agricoles et pastoraux dans le bassin du lac Tchad. Thèse de doctorat de géographie, Université Paris I: 543 pp.

